

Nombres réels, intervalles et valeur absolue : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : ranger un nombre dans son ensemble, écrire et dessiner un intervalle, encadrer, calculer une distance avec la valeur absolue. Et deux preuves du programme : $1/3$ n'est pas décimal, $\sqrt{2}$ n'est pas une fraction. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une notion par exercice. On justifie chaque réponse en une phrase.

Rappel de cours

- LES ENSEMBLES : $\mathbb{N}$ (entiers positifs) $\subset \mathbb{Z}$ (entiers) $\subset \mathbb{D}$ (décimaux) $\subset \mathbb{Q}$ (fractions) $\subset \mathbb{R}$ (tous les nombres de la droite).
- INTERVALLE : $[-1 ; 4[$ contient -1 mais pas 4 . Le crochet tourné vers le nombre le contient. Du côté de l'infini, toujours ouvert.
- VALEUR ABSOLUE : $|a - b|$ est la DISTANCE entre a et b sur la droite. Elle n'est jamais négative : $|-8| = 8$.

1 Pour chaque nombre, donner le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ qui le contient.

- a) 7 et -4
- b) 0,35 et $\frac{3}{8}$
- c) $\frac{2}{3}$ et $\sqrt{16}$
- d) $\sqrt{2}$ et π

2 Vrai ou faux ? Justifier.

- a) $-3 \in \mathbb{N}$
- b) $\frac{1}{4} \in \mathbb{D}$
- c) $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$
- d) Tout nombre entier est un nombre décimal.

3 Placer sur une droite graduée les points :

- a) A d'abscisse $-1,5$
- b) B d'abscisse $0,5$
- c) C d'abscisse $\frac{7}{4}$
- d) D d'abscisse $\sqrt{2}$

4 Traduire chaque intervalle par une inégalité, puis le dessiner.

- a) $[-1 ; 4[$
- b) $] -\infty ; 3]$
- c) $]0 ; +\infty[$

5 Vrai ou faux ?

- a) $3 \in]-2 ; 3[$
- b) $-2 \in [-2 ; 5]$
- c) $2,99 \in]-2 ; 3[$
- d) $\pi \in [3,14 ; 3,15]$

6 Encadrer.

- a) $\sqrt{30}$ entre deux entiers qui se suivent.
- b) $\sqrt{30}$ au dixième.
- c) $\frac{22}{7}$ au centième. Ce nombre est-il plus grand que π ?

7 Calculer.

- a) $|-8|$
- b) $|3-7|$
- c) $|\pi-4|$
- d) $|\sqrt{2}-1|$

8 Calculer la distance entre les deux nombres, avec une valeur absolue.

- a) -3 et 5
- b) -7 et -2
- c) $2,5$ et $-1,5$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. On traduit la valeur absolue en distance, on dessine, puis on écrit la réponse.

Rappel de cours

- $|x - a| = r$: les nombres à la distance r de a . Il y en a DEUX, $a - r$ et $a + r$.
- $|x - a| \leq r$: les nombres à moins de r de a . C'est l'intervalle $[a - r ; a + r]$, de centre a .
- $|x + 2|$, c'est $|x - (-2)|$: la distance entre x et -2 , pas 2.

9 Résoudre $|x - 3| = 5$, avec la droite graduée puis par le calcul.

10 Résoudre.

a) $|x + 2| = 4$

b) $|x| = -3$

11 Écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

a) $|x - 1| \leq 3$

b) $|x + 3| < 2$

12 Écrire chaque intervalle avec une valeur absolue.

a) $[2 ; 8]$

b) $] -4 ; 0[$

13 Soient $I = [-3 ; 4[$ et $J =]1 ; 6]$.

a) Dessiner I et J sur la même droite.

b) Écrire les nombres qui sont à la fois dans I et dans J (l'intersection $I \cap J$).

c) Écrire les nombres qui sont dans I ou dans J (la réunion $I \cup J$).

14 Un élève mesure un crayon et lit 12,4 cm. Sa règle est précise au millimètre : la vraie longueur L vérifie $|L - 12,4| \leq 0,1$.

a) Écrire l'ensemble des valeurs possibles de L sous forme d'intervalle.

b) Le crayon peut-il mesurer 12,45 cm ? Et 12,55 cm ?

15 a) Démontrer que $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

b) Parmi $\frac{7}{40}$, $\frac{5}{12}$ et $\frac{13}{20}$, lesquels sont décimaux ?

16 Encadrer $\sqrt{7}$, d'abord entre deux entiers, puis au dixième, puis au centième.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations complètes, et une preuve. On traduit en distance ou en intervalle, et on conclut par une phrase.

Rappel de cours

- « À r près autour de a » s'écrit $|x - a| \leq r$, c'est-à-dire $x \in [a - r ; a + r]$.
- Pour démontrer qu'une chose est IMPOSSIBLE, on la suppose vraie et on arrive à une contradiction.

17 $\sqrt{2}$ n'est pas une fraction

On suppose que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, avec p et q entiers positifs, et la fraction irréductible.

- Montrer que $p^2 = 2q^2$. En déduire que p^2 est pair.
- On sait que le carré d'un nombre impair est impair. En déduire que p est pair.
- On écrit $p = 2k$. Montrer que $q^2 = 2k^2$, puis que q est pair.
- Conclure.

18 La pièce à 0,2 mm près

Une usine fabrique des pièces qui doivent mesurer 50 mm, à 0,2 mm près. Une pièce de longueur L est acceptée si $|L - 50| \leq 0,2$.

- Écrire l'ensemble des longueurs acceptées sous forme d'intervalle.
- On mesure quatre pièces : 49,75 ; 50,1 ; 50,25 ; 49,8. Lesquelles sont acceptées ?

19 Le sondage

Un sondage donne 52 % des voix à une candidate, avec une marge d'erreur de 3 points. La vraie proportion p (en %) vérifie donc $|p - 52| \leq 3$.

- Écrire les valeurs possibles de p sous forme d'intervalle.
- Peut-on affirmer que la candidate aura plus de 50 % des voix ?
- Quelle marge d'erreur faudrait-il, au plus, pour pouvoir l'affirmer ?

20 Deux relais téléphoniques

Sur une route droite, on repère chaque point par sa borne kilométrique x . Un relais en A (borne 12) capte à moins de 5 km ; un relais en B (borne 20) capte à moins de 8 km.

- a) Traduire « capté par A » avec une valeur absolue, puis en intervalle.
- b) Même question pour B .
- c) Sur quelle portion de route capte-t-on les deux relais ?
- d) Sur quelle portion capte-t-on au moins un relais ?

Corrigés : nombres réels, intervalles et valeur absolue, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On cherche l'écriture la plus simple de chaque nombre, puis le plus petit ensemble.

a) 7 est un entier positif : $\mathbb{N}$. -4 est un entier négatif : $\mathbb{Z}$.

b) 0,35 a une écriture décimale qui s'arrête : $\mathbb{D}$. $\frac{3}{8} = 0,375$: $\mathbb{D}$ aussi.

c) $\frac{2}{3} = 0,666\dots$ ne s'arrête jamais : c'est une fraction, $\mathbb{Q}$. Et $\sqrt{16} = 4$: $\mathbb{N}$.

❌ Le piège : ranger $\sqrt{16}$ dans $\mathbb{R}$ parce qu'il y a une racine. On calcule d'abord : c'est 4.

d) $\sqrt{2}$ et π ne sont pas des fractions : $\mathbb{R}$.

Le plus petit ensemble

Données	ensemble	parce que
$3/8$	$\mathbb{D}$	$3/8 = 0,375$
$2/3$	$\mathbb{Q}$	0,666... sans fin
$\sqrt{16}$	$\mathbb{N}$	$\sqrt{16} = 4$
$\sqrt{2}$	$\mathbb{R}$	pas une fraction

2. a) FAUX. $\mathbb{N}$ ne contient que les entiers positifs ou nuls. -3 est dans $\mathbb{Z}$.

b) VRAI. $\frac{1}{4} = 0,25$: l'écriture décimale s'arrête.

c) FAUX. $\frac{1}{3} = 0,333\dots$: l'écriture décimale ne s'arrête jamais. L'exercice 15 le démontre.

d) VRAI. $5 = 5,0$: un entier est un décimal sans chiffre après la virgule. C'est pour cela que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

★ Le symbole $\in$ se lit « appartient à ».

3. On écrit d'abord chaque nombre en décimal, pour savoir entre quelles graduations il tombe.

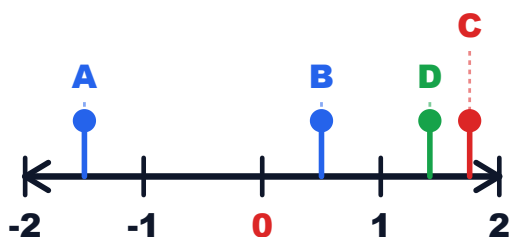
a) $-1,5$: au milieu entre -2 et -1 .

b) $0,5$: au milieu entre 0 et 1.

c) $\frac{7}{4} = 1,75$: aux trois quarts entre 1 et 2.

❌ Le piège : placer $\frac{7}{4}$ à 7 ou à 4. Une fraction est un nombre : on la calcule avant de la placer.

d) $\sqrt{2} \approx 1,41$: un peu avant le milieu entre 1 et 2. D est donc à gauche de C , car $1,41 < 1,75$.



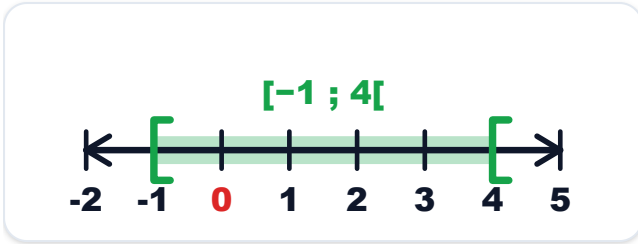
4. Un crochet tourné vers le nombre donne $\leq$; tourné à l'envers, il donne $<$.

a) $[-1; 4[$: $-1 \leq x < 4$. On prend -1 , pas 4.

b) $]-\infty ; 3] : x \leq 3$. Pas de borne à gauche : tous les nombres plus petits que 3.

c) $]0 ; +\infty[: x > 0$. Les nombres strictement positifs.

⊖ Le piège au a) : écrire $-1 < x < 4$. Le crochet « $[$ » devant -1 est tourné vers lui : -1 est compris.



5. a) FAUX. Le crochet est tourné à l'envers devant 3 : 3 n'est pas compris.

b) VRAI. Le crochet est tourné vers -2 : il est compris.

c) VRAI. $-2 < 2,99 < 3$: il est entre les bornes, même s'il est tout près de 3.

d) VRAI. $\pi \approx 3,14159$, et $3,14 \leq 3,14159 \leq 3,15$.

⊖ Le piège au c) : croire qu'un nombre si proche de 3 est exclu avec lui. Seul 3 est exclu ; 2,99, 2,999 et 2,9999 sont dedans.

6. a) On cherche deux carrés autour de 30 : $5^2 = 25$ et $6^2 = 36$. Comme $25 < 30 < 36$, on a $5 < \sqrt{30} < 6$.

b) On essaie les dixièmes : $5,4^2 = 29,16$ et $5,5^2 = 30,25$. Donc $5,4 < \sqrt{30} < 5,5$.

c) $\frac{22}{7} \approx 3,1428$, donc $3,14 < \frac{22}{7} < 3,15$.

Et $\pi \approx 3,1416$: $\frac{22}{7}$ est un peu plus GRAND que π , d'environ 0,0013.

★ Archimède utilisait déjà $\frac{22}{7}$ pour π : c'est une bonne valeur approchée, pas la valeur exacte.

7. Si le nombre dans les barres est positif, on le garde. S'il est négatif, on prend son opposé.

a) $|-8| = 8$.

b) $3 - 7 = -4$, donc $|3 - 7| = 4$.

c) $\pi \approx 3,14$, donc $\pi - 4$ est négatif. $|\pi - 4| = 4 - \pi \approx 0,86$.

d) $\sqrt{2} \approx 1,41$, donc $\sqrt{2} - 1$ est positif. $|\sqrt{2} - 1| = \sqrt{2} - 1 \approx 0,41$.

⊖ Le piège au c) : écrire $|\pi - 4| = \pi - 4$. Ce nombre est négatif, et une valeur absolue ne l'est jamais.

8. La distance entre a et b est $|a - b|$, ou $|b - a|$: c'est la même chose.

a) $|5 - (-3)| = |8| = 8$.

b) $|-2 - (-7)| = |5| = 5$.

c) $|2,5 - (-1,5)| = |4| = 4$.

★ On vérifie le a) sur la droite : de -3 à 0, il y a 3 ; de 0 à 5, il y a 5 ; en tout, 8.

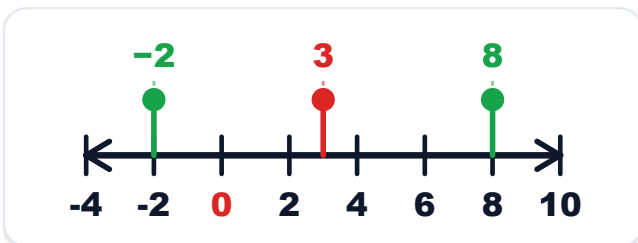
⊖ Le piège au a) : calculer $5 - 3 = 2$. On soustrait -3 , donc on AJOUTE 3.

9. Avec la droite : $|x - 3|$ est la distance entre x et 3. On cherche les nombres à la distance 5 de 3 : on part de 3 et on fait 5 pas de chaque côté. On trouve $3 - 5 = -2$ et $3 + 5 = 8$.

Par le calcul : le nombre $x - 3$ vaut 5 ou -5 . Donc $x = 8$ ou $x = -2$.

Les solutions sont -2 et 8.

⊖ Le piège : ne garder que $x = 8$. Il y a toujours deux nombres à une distance donnée, un de chaque côté.



10. a) $|x + 2| = |x - (-2)|$: c'est la distance entre x et -2 . Les nombres à la distance 4 de -2 sont $-2 - 4 = -6$ et $-2 + 4 = 2$.

Les solutions sont -6 et 2.

b) Une distance n'est jamais négative : l'équation n'a AUCUNE solution.

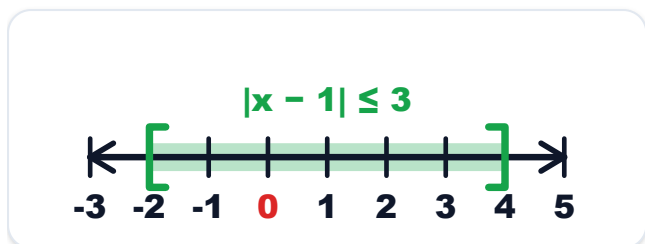
❌ Le piège au a) : partir de 2 au lieu de -2, et trouver -2 et 6. On vérifie : $|6 + 2| = 8$, pas 4.

11. a) Les nombres à une distance de 1 inférieure ou égale à 3. On va de $1 - 3 = -2$ à $1 + 3 = 4$, bornes comprises : $[-2 ; 4]$.

b) $|x + 3|$ est la distance entre x et -3 . On va de $-3 - 2 = -5$ à $-3 + 2 = -1$, bornes exclues : $] -5 ; -1[$.

★ Le centre de l'intervalle est le nombre de la valeur absolue (1, puis -3) ; sa demi-largeur est le nombre de droite (3, puis 2).

❌ Le piège au b) : garder les bornes. Le signe $<$ est strict : -5 et -1 sont à la distance 2 exactement, donc exclus.



12. On cherche le CENTRE (le milieu des bornes) et la demi-largeur.

a) Centre : $\frac{2+8}{2} = 5$. Demi-largeur : $8 - 5 = 3$. Bornes comprises : $|x - 5| \leq 3$.

b) Centre : $\frac{-4+0}{2} = -2$. Demi-largeur : $0 - (-2) = 2$. Bornes exclues : $|x + 2| < 2$.

★ On vérifie le a) sur les bornes : $|2 - 5| = 3$ et $|8 - 5| = 3$. ✓

13. a) I va de -3 (compris) à 4 (exclu) ; J va de 1 (exclu) à 6 (compris). Ils se chevauchent entre 1 et 4.

b) Dans les deux à la fois : de 1 à 4, sans 1 (hors de J) et sans 4 (hors de I). $I \cap J =]1 ; 4[$.

c) Dans l'un ou l'autre : de -3 à 6 , sans trou au milieu. $I \cup J = [-3 ; 6]$.

❌ Le piège au b) : écrire $[1 ; 4]$. Une borne de l'intersection n'est comprise que si elle est dans LES DEUX intervalles.

$I = [-3 ; 4[$ et $J =]1 ; 6]$

Données	dans I	dans J
-3	oui	non
1	oui	non
2	oui	oui
4	non	oui
6	non	oui

14. a) L est à moins de 0,1 de 12,4 : de $12,4 - 0,1 = 12,3$ à $12,4 + 0,1 = 12,5$, bornes comprises. $L \in [12,3 ; 12,5]$.

b) $|12,45 - 12,4| = 0,05$, qui est bien $\leq 0,1$: c'est possible.

$|12,55 - 12,4| = 0,15$, qui dépasse 0,1 : c'est impossible.

★ Une mesure n'est jamais un nombre exact : c'est un intervalle. La valeur absolue dit sa largeur.

15. a) Un décimal s'écrit $\frac{a}{10^n}$, avec a entier. Supposons que $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$.

Alors $10^n = 3a$: 10^n serait un multiple de 3.

Or la somme des chiffres de 10^n (1 suivi de zéros) vaut 1 : 10^n n'est pas divisible par 3. C'est impossible, donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

b) $\frac{7}{40} = 0,175$: décimal. $\frac{13}{20} = 0,65$: décimal.

$\frac{5}{12} = 0,41666\dots$: pas décimal. Le facteur 3 de $12 = 2^2 \times 3$ l'en empêche, comme pour $\frac{1}{3}$.

★ La règle : une fraction irréductible est décimale quand son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5.

16. On élève au carré des nombres de plus en plus proches.

Entre deux entiers : $2^2 = 4$ et $3^2 = 9$, donc $2 < \sqrt{7} < 3$.

Au dixième : $2,6^2 = 6,76$ et $2,7^2 = 7,29$, donc $2,6 < \sqrt{7} < 2,7$.

Au centième : $2,64^2 = 6,9696$ et $2,65^2 = 7,0225$, donc $2,64 < \sqrt{7} < 2,65$.

★ À chaque étape, l'encadrement devient dix fois plus étroit. C'est ce que fait la calculatrice, en beaucoup plus vite.

17. $\sqrt{2}$ n'est pas une fraction

a) On élève au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, donc $p^2 = 2q^2$. C'est 2 fois un entier : p^2 est pair.

b) Si p était impair, p^2 serait impair. Or p^2 est pair : p est donc pair.

c) On remplace : $(2k)^2 = 2q^2$, donc $4k^2 = 2q^2$ et $q^2 = 2k^2$. Comme au a), q^2 est pair, puis q est pair.

d) p et q sont tous les deux pairs : la fraction $\frac{p}{q}$ se simplifie par 2. Or on l'avait supposée irréductible. C'est une contradiction.

Donc $\sqrt{2}$ ne peut pas s'écrire comme une fraction : il est dans $\mathbb{R}$ mais pas dans $\mathbb{Q}$.

★ Cette preuve a plus de deux mille ans. Elle montre que la droite des nombres a des « trous » que les fractions ne remplissent pas.

18. La pièce à 0,2 mm près

a) De $50 - 0,2 = 49,8$ à $50 + 0,2 = 50,2$, bornes comprises : $[49,8 ; 50,2]$.

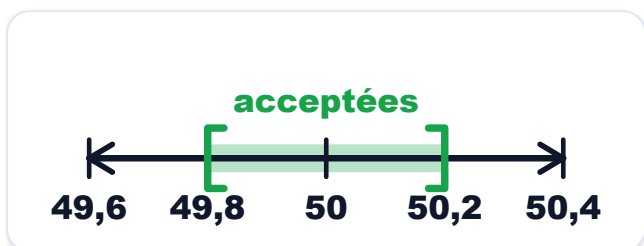
b) On calcule l'écart à 50 de chaque pièce.

$|49,75 - 50| = 0,25$: refusée. $|50,1 - 50| = 0,1$: acceptée.

$|50,25 - 50| = 0,25$: refusée. $|49,8 - 50| = 0,2$: acceptée, tout juste.

Deux pièces sont acceptées : 50,1 et 49,8.

⊖ Le piège : refuser 49,8. L'inégalité est large ($\leq$) : un écart de 0,2 exactement est accepté.



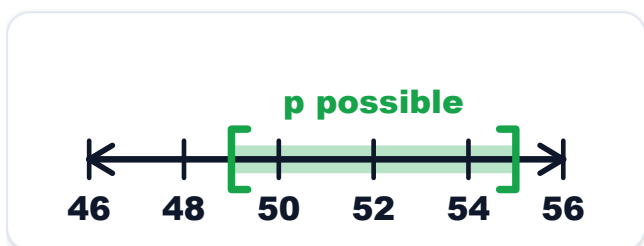
19. Le sondage

a) De $52 - 3 = 49$ à $52 + 3 = 55$: $p \in [49 ; 55]$.

b) Non. L'intervalle contient des valeurs sous 50, comme 49 : la candidate peut perdre.

c) Il faut que toutes les valeurs possibles dépassent 50, donc que $52 - m > 50$, soit $m < 2$. La marge d'erreur doit être inférieure à 2 points.

⊖ Le piège : lire « 52 % » et conclure qu'elle gagne. Un sondage ne donne pas un nombre, il donne un INTERVALLE.



20. Deux relais téléphoniques

a) Capté par A : $|x - 12| < 5$, soit $x \in]7 ; 17[$.

b) Capté par B : $|x - 20| < 8$, soit $x \in]12 ; 28[$.

c) Les deux à la fois : l'intersection, $]12 ; 17[$. On capte les deux relais entre les bornes 12 et 17.

d) Au moins un : la réunion, $]7 ; 28[$. Les zones se chevauchent, il n'y a pas de trou.

★ Au point A lui-même (borne 12), on ne capte pas B : $|12 - 20| = 8$, et il faut moins de 8.

